

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Diccionario de datos

GRASS CONTROL - Control de aplicaciones foliares en praderas

Aplicación AppSheet | Versión 1.000078

Levantamiento técnico y funcional: 26 de julio de 2026

SUASUQUE S.A.S.

1. Objetivo y alcance

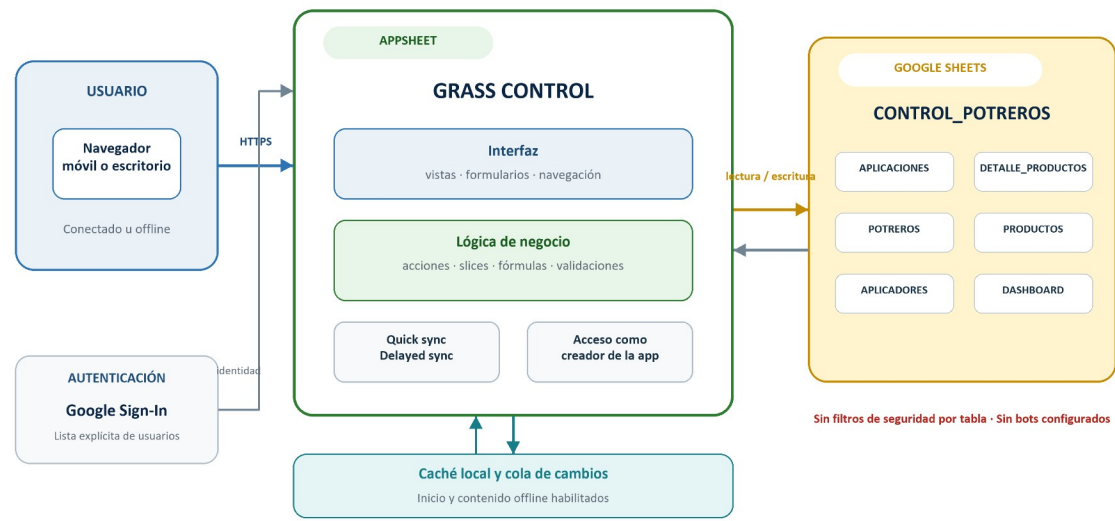
Este documento describe la estructura técnica observada directamente en el editor de AppSheet de GRASS CONTROL. La aplicación utiliza como fuente un archivo de Google Sheets denominado CONTROL_POTREROS y está orientada al control de aplicaciones foliares en las praderas de SUASUQUE S.A.S.

Cobertura: Incluye tablas, columnas, claves, relaciones, expresiones, segmentos de datos, vistas principales, acciones, seguridad y sincronización. No incluye el contenido completo de las filas ni la lista nominal de usuarios autorizados.

Elemento	Valor
Nombre visible	GRASS CONTROL
Identificador de aplicación	4ec36034-8958-4169-a083-7cce910def89
Nombre técnico	CONTROLDEPRADERAS-556161399
Versión configurada	1.000078
Fuente	Google Sheets - CONTROL_POTREROS
Fecha del levantamiento	26 de julio de 2026

Arquitectura de la solución

Vista lógica de acceso, reglas, sincronización y persistencia



GRASS CONTROL - SUASUQUE S.A.S. - 2026

Figura 1. Arquitectura lógica de la solución.

2. Resumen del modelo

El modelo contiene seis tablas y 47 columnas configuradas, incluyendo columnas físicas, columnas de sistema y columnas virtuales. La tabla APLICACIONES funciona como cabecera transaccional y DETALLE_PRODUCTOS conserva los productos asociados.

Tabla	Propósito	Columnas	Clave primaria
APLICACIONES	Cabecera de cada aplicación foliar	9	ID_APLICACION
APLICADORES	Catálogo de personas aplicadoras	5	ID_APLICADOR
DASHBOARD	Indicadores agregados	7	ID
DETALLE_PRODUCTOS	Productos, dosis y cantidades por aplicación	7	ID_DETALLE
POTREROS	Catálogo de praderas y semáforo de oportunidad	11	ID_POTRERO
PRODUCTOS	Catálogo técnico de productos	8	ID_PRODUCTO

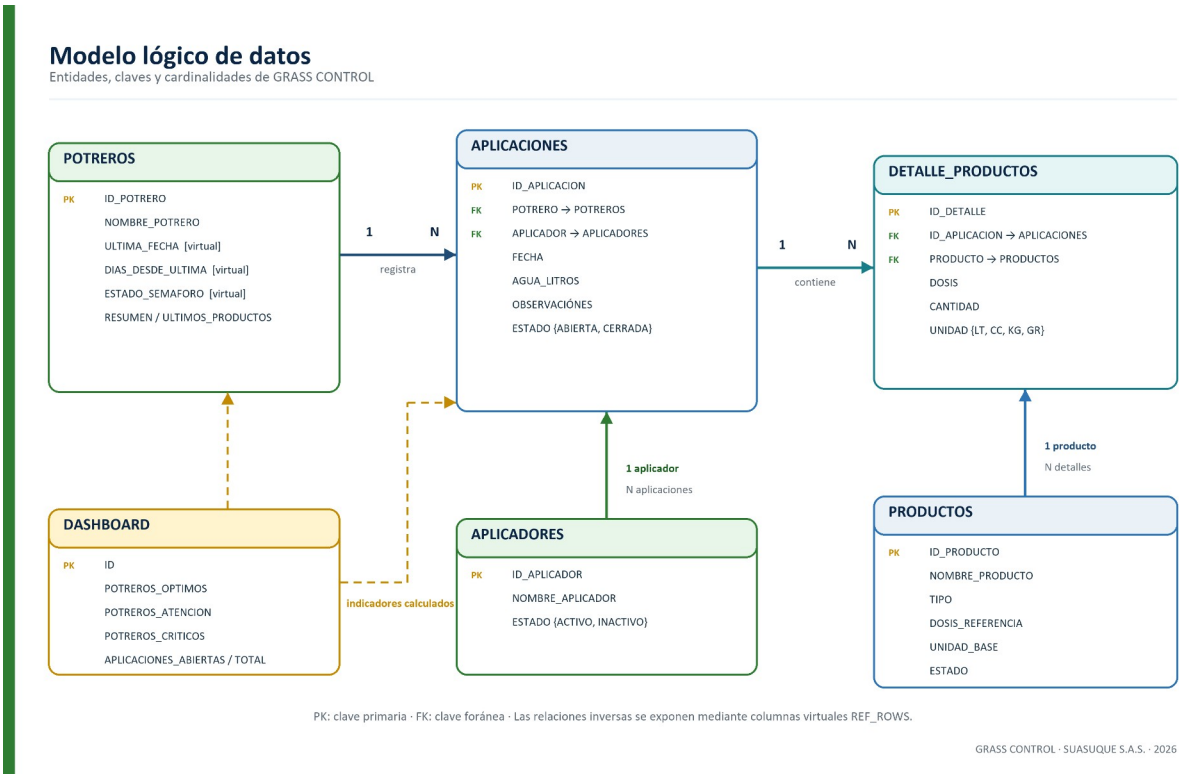


Figura 2. Modelo lógico, relaciones y dependencias de cálculo.

3. Relaciones y cardinalidades

Tabla hija	Campo FK	Tabla padre	Clave referenciada	Cardinalidad
APLICACIONES	POTRERO	POTREROS	ID_POTRERO	POTREROS 1:N APLICACIONES
APLICACIONES	APLICADOR	APLICADORES	ID_APLICADOR	APLICADORES 1:N APLICACIONES
DETALLE_PRODUCTOS	ID_APLICACION	APLICACIONES	ID_APLICACION	APLICACIONES 1:N DETALLE_PRODUCTOS
DETALLE_PRODUCTOS	PRODUCTO	PRODUCTOS	ID_PRODUCTO	PRODUCTOS 1:N DETALLE_PRODUCTOS

Las listas virtuales Related APLICACIONESs y Related DETALLE_PRODUCTOSs se generan con REF_ROWS para exponer las relaciones inversas.

4. Diccionario por tabla

4.1 APLICACIONES

Registra la cabecera de cada aplicación, su pradera, aplicador, agua y estado.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila en Google Sheets.
ID_APLICACION	Text	PK; requerido; oculto	Inicial: UNIQUEID()	Identificador único de la aplicación.
FECHA	Date	Etiqueta; visible	Inicial: TODAY(); editable si [ESTADO]="ABIERTA"	Fecha de la aplicación foliar.
POTRERO	Ref -> POTREROS	FK; visible	Editable si [ESTADO]="ABIERTA"	Pradera o potrero donde se realiza la aplicación.
APLICADOR	Ref -> APLICADORES	FK; visible	Editable	Persona responsable de la aplicación.
AGUA_LITROS	Text	Visible	Editable si [ESTADO]="ABIERTA"; nombre visible: AGUA USADA	Cantidad de agua empleada. Actualmente se almacena como texto.
OBSERVACIONES	Text	Oculto	Editable	Observaciones libres asociadas al registro.
ESTADO	Enum	Visible	Inicial: ABIERTA; valores: ABIERTA, CERRADA; admite otros valores	Controla si la aplicación puede seguir recibiendo cambios y productos.
Related DETALLE_PRODUCTOSs	List (virtual)	Relación inversa; visible	REF_ROWS("DETALLE_PRODUCTOS", "ID_APLICACION")	Lista de productos utilizados, mostrada con el nombre Productos Utilizados.

4.2 APLICADORES

Catálogo de personas seleccionables como responsables de la aplicación.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila.
ID_APLICADOR	Text	PK; requerido	Inicial: UNIQUEID()	Identificador único del aplicador.
NOMBRE_APLICADOR	Text	Etiqueta; visible	Editable	Nombre que se presenta en listas y referencias.
ESTADO	Enum	Visible	Valores: ACTIVO, INACTIVO; admite otros valores	Estado del aplicador en el catálogo.
Related APLICACIONESS	List (virtual)	Relación inversa	REF_ROWS("APLICACIONES", "APLICADOR")	Aplicaciones asociadas al aplicador.

4.3 DASHBOARD

Concentra indicadores calculados a partir de POTREROS y APLICACIONES.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila.
ID	Number	PK; etiqueta; requerido	Editable	Identificador de la fila de indicadores.
POTREROS_OPTIMOS	Number	Calculado	COUNT(SELECT(POTREROS[ID_POTRERO], [ESTADO_SEMAFORO]="ÓPTIMO"))	Cantidad de praderas en estado óptimo.
POTREROS_ATENCION	Number	Calculado	COUNT(SELECT(POTREROS[ID_POTRERO], [ESTADO_SEMAFORO]="ATENCIÓN"))	Cantidad de praderas que requieren atención.
POTREROS_CRITICOS	Number	Calculado	COUNT(SELECT(POTREROS[ID_POTRERO], [ESTADO_SEMAFORO]="NECESITA APLICACIÓN"))	Cantidad de praderas que necesitan una aplicación.
APLICACIONES_ABIERTAS	Number	Calculado	COUNT(SELECT(APLICACIONES[ID_APLICACION], [ESTADO]="ABIERTA"))	Cantidad de aplicaciones todavía abiertas.
TOTAL_POTREROS	Number	Calculado	COUNT(POTREROS[ID_POTRERO])	Total de praderas registradas.

4.4 DETALLE_PRODUCTOS

Registra los productos, dosis, cantidades y unidades de cada aplicación.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila.
ID_DETALLE	Text	PK; requerido; oculto	Inicial: UNIQUEID()	Identificador único del detalle.
ID_APLICACION	Ref -> APLICACIONES	FK; oculto	Se completa al abrir el formulario desde una aplicación	Aplicación a la que pertenece el producto.
PRODUCTO	Ref -> PRODUCTOS	FK; etiqueta; visible	Editable si [ID_APLICACION]. [ESTADO]="ABIERTA"	Producto utilizado.
DOSIS	Decimal	Visible	Editable si [ID_APLICACION]. [ESTADO]="ABIERTA"	Dosis registrada para el producto.
CANTIDAD	Decimal	Visible	Editable si [ID_APLICACION]. [ESTADO]="ABIERTA"	Cantidad total utilizada.
UNIDAD	Enum	Visible	Valores: LT, CC, KG, GR; no admite otros; inicial literal: LTCKKGGR; editable si la aplicación está ABIERTA	Unidad de medida. El valor inicial configurado no coincide con una opción individual.

4.5 POTREROS

Catálogo maestro de praderas; calcula oportunidad, historial y productos recientes.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila.
ID_POTRERO	Text	PK; requerido; oculto	Inicial: UNIQUEID()	Identificador único de la pradera.
NOMBRE_POTRERO	Text	Etiqueta; visible	Nombre visible: Nombre pradera	Nombre de la pradera o potrero.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
ESTADO	Text	Oculto	Editable	Campo de estado físico no utilizado por el semáforo calculado.
ULTIMA_FECHA	Date (virtual)	Calculado; oculto	MAX(SELECT(APLICACIONES[FECHA], [POTRERO]=[_THISROW].[ID_POTRERO]))	Última fecha de aplicación registrada para la pradera.
DIAS_DESDE_ULTIMA	Number (virtual)	Calculado; oculto	IF (ISBLANK([ULTIMA_FECHA]), 0.0, TOTALHOURS(TODAY()-[ULTIMA_FECHA])/24)	Días transcurridos desde la última aplicación.
ESTADO_SEMAFORO	Text (virtual)	Calculado; oculto	IFS(ISBLANK([ULTIMA_FECHA]), "SIN DATOS", NUMBER([DIAS_DESDE_ULTIMA])<30, "ÓPTIMO", NUMBER([DIAS_DESDE_ULTIMA])<=40, "ATENCIÓN", TRUE, "NECESITA APLICACIÓN")	Clasificación automática: sin datos, óptimo, atención o necesita aplicación.
RESUMEN	Text (virtual)	Calculado; oculto	"Última aplicación: "&TEXT([ULTIMA_FECHA])&" Estado: "&[ESTADO_SEMAFORO]	Resumen textual de fecha y estado.
Related APLICACIONESS	List (virtual)	Relación inversa; visible	REF_ROWS("APLICACIONES", "POTRERO")	Historial de aplicaciones de la pradera.
ULTIMA_APLICACION_TEXTO	Text (virtual)	Visible	IF (ISBLANK([ULTIMA_FECHA]), "NO REGISTROS", TEXT([ULTIMA_FECHA])&" • "&[ESTADO_SEMAFORO])	Texto secundario usado en la tarjeta de la pradera.
ULTIMOS_PRODUCTOS	LongText (virtual)	Visible	IF (ISBLANK([ULTIMA_FECHA]), "Sin productos registrados", "🌱 Últimos productos: "&TEXT(SELECT(PRODUCTOS[NOMBRE_PRODUCTO], IN([ID_PRODUCTO], SELECT(DETALLE_PRODUCTOS[PRODUCTO], [ID_APLICACION]=MAXROW("APLICACIONES", "FECHA", [POTRERO]=[_THISROW].[ID_POTRERO])))))	Nombres de los productos de la última aplicación.

4.6 PRODUCTOS

Catálogo de productos con tipo, dosis de referencia, unidad y estado.

Campo	Tipo	Rol / visibilidad	Regla o expresión	Descripción funcional
_RowNumber	Number	Sistema; oculto	No editable	Número físico de la fila.
ID_PRODUCTO	Text	PK; requerido	Inicial: UNIQUEID()	Identificador único del producto.
NOMBRE_PRODUCTO	Text	Etiqueta; visible	Editable	Nombre que se presenta en las referencias.
TIPO	Enum	Visible	Valores: FERTILIZANTE, QUIMICO, BIOLOGICO; admite otros valores	Clasificación del producto.
DOSIS_REFERENCIA	Decimal	Requerido; visible	Editable	Dosis de referencia del producto.
UNIDAD_BASE	Enum	Visible	Valores: LT, KG, CC, GR; admite otros valores	Unidad de medida principal del producto.
ESTADO	Enum	Visible	Valores: ACTIVO, INACTIVO; admite otros valores	Disponibilidad del producto.
Related DETALLE_PRODUCTOSs	List (virtual)	Relación inversa	REF_ROWS("DETALLE_PRODUCTOS", "PRODUCTO")	Detalles de aplicación que utilizan el producto.

5. Segmentos de datos (slices)

Los segmentos filtran las filas que alimentan vistas específicas sin modificar la tabla fuente.

Segmento	Tabla fuente	Condición de filas	Uso funcional
APLICACIONES_ABIERTAS	APLICACIONES	[ESTADO] = "ABIERTA"	Lista operativa de aplicaciones pendientes de cierre.
ATENCION	POTREROS	[ESTADO_SEMAFORO] = "ATENCIÓN"	Praderas con 30 a 40 días desde la última aplicación.
NECESITA APP	POTREROS	[ESTADO_SEMAFORO] = "NECESITA APLICACIÓN"	Praderas con más de 40 días desde la última aplicación.
OPTIMOS	POTREROS	[ESTADO_SEMAFORO] = "ÓPTIMO"	Praderas con menos de 30 días desde la última aplicación.

6. Vistas principales

Vista técnica	Nombre visible	Datos	Tipo	Contenido principal
APLICACIONES ABIERTAS	APLICACIONES ABIERTAS	Slice APLICACIONES_ABIERTAS	Deck	POTRERO, ESTADO y FECHA; barra de acciones.
APLICACIONES	NUEVA APLICACIÓN	Tabla APLICACIONES	Form	FECHA, POTRERO, APLICADOR, AGUA_LITROS y ESTADO.
GRASS CONTROL	PRADERAS ACTUALES	Tabla POTREROS	Deck	NOMBRE_POTRERO y ULTIMA_APLICACION_TEXT O.

AppSheet también mantiene vistas de referencia generadas por el sistema para formularios, detalles y listas en línea de las tablas.

7. Acciones personalizadas

Acción	Tabla	Tipo	Lógica	Disponibilidad
Agregar producto	APLICACIONES	Navegación	LINKTOFORM("DETALLE_PRODUC TOS_Form", "ID_APLICACION", [ID_APLICACION])	[ESTADO]="ABIERT A"; sin confirmación.
Cerrar Aplicación	APLICACIONES	Actualización de fila	Asigna ESTADO = "CERRADA"	[ESTADO]="ABIERT A"; ejecución inmediata y sin confirmación.

8. Seguridad, sincronización y automatización

1. Se requiere inicio de sesión mediante un proveedor Google.
2. La opción Allow all signed-in users está desactivada; el acceso depende de la lista de usuarios autorizados.
3. La autenticación de dominio está desactivada.
4. No existen filtros de seguridad por tabla; los usuarios autorizados reciben el mismo conjunto de datos.
5. La aplicación puede iniciar sin conexión y almacena contenido para uso offline.

6. Quick sync, Delayed sync y Automatic updates están activos; Sync on start está desactivado.
7. No hay bots o automatizaciones configuradas.

Implicación operativa: Delayed sync obliga a tratar el botón de sincronización como paso de cierre del registro, especialmente después de crear o cerrar una aplicación.

9. Hallazgos y recomendaciones

Prioridad	Elemento	Hallazgo	Recomendación
Alta	DETALLE_PRODUCTOS[UNIDAD]	El valor inicial literal LTCKKGGR no corresponde a una opción individual del enum.	Dejar el valor inicial vacío o definir una sola opción válida, por ejemplo LT.
Media	APLICACIONES[AGUA_LITROS]	El campo representa una cantidad, pero está tipado como Text.	Evaluar el cambio a Decimal o Number y definir la unidad visible.
Media	Catálogos y estados	Varios enums admiten valores diferentes de los listados.	Desactivar Allow other values cuando se necesite un catálogo controlado.
Media	Cerrar Aplicación	La acción cambia el estado de inmediato y no solicita confirmación.	Agregar confirmación para reducir cierres accidentales.
Baja	APLICACIONES[OBSERVACIONES]	El nombre contiene una tilde no estándar y el campo está oculto.	Normalizar a OBSERVACIONES y decidir si debe incluirse en los formularios.
Gobierno	Seguridad	No hay filtros de seguridad por usuario o área.	Confirmar que todos los usuarios autorizados deban consultar toda la información.

10. Control documental

Versión	Fecha	Descripción	Fuente de verificación
1.0	26/07/2026	Emisión inicial del diccionario de datos.	Editor de AppSheet y aplicación en ejecución.